

III Задание 4. Теория вероятностей (Классическая)

Задание проверяет умение применять классическое определение вероятности. Главное — правильно посчитать общее число возможных исходов и число исходов, благоприятствующих событию.

Основная теория

1. Вероятность события A: $P(A) = m / n$, где m — число благоприятных исходов, n — общее число равновозможных исходов.

2. Если события не могут произойти одновременно (несовместны), то вероятность того, что произойдет одно из них, равна сумме их вероятностей: $P(A + B) = P(A) + P(B)$.

3. Вероятность события «A и B» для независимых событий: $P(A * B) = P(A) * P(B)$.

Разборы прототипов

Пример 1 (Бросок монеты)

Задача: В случайном эксперименте симметричную монету бросают дважды. Найдите вероятность того, что орел выпадет ровно один раз.

Решение:

Перечислим все возможные исходы двух бросков: ОО, ОР, РО, РР. Всего исходов $n = 4$.

Благоприятными являются исходы, где орел выпал ровно 1 раз: это ОР и РО. Их $m = 2$.

Вероятность $P = m / n = 2 / 4 = 0,5$.

Ответ: 0,5.

Пример 2 (Бросок игральных костей)

Задача: В случайном эксперименте бросают две игральные кости. Найдите вероятность того, что в сумме выпадет 8 очков. Результат округлите до сотых.

Решение:

Общее число исходов при броске двух костей: $n = 6 * 6 = 36$.

Найдем пары чисел на костях, дающие в сумме 8: (2, 6), (3, 5), (4, 4), (5, 3), (6, 2). Всего благоприятных исходов $m = 5$.

Вероятность $P = 5 / 36 \approx 0,1388$. Округляем до сотых: 0,14.

Ответ: 0,14.